We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

三氯化鐵
Ferric Chloride Anhydrous

其他名稱: /

用途: 化學製品

建議用途: 中間體, 加工化學品, 觸媒

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:

急毒性物質: 級別 4 (吞食)
腐蝕/刺激皮膚物質: 級別 2
嚴重損傷/刺激眼睛物質: 級別 1
皮膚過敏物質: 級別 1

標示內容 (及危害防範措施):

圖示:

警示語:
危險

危害警告訊息:

H318	造成嚴重眼睛損傷。
H315	造成皮膚刺激。
H302	吞食有害。
H317	可能造成皮膚過敏。

危害防範措施 (預防):

P280	著戴防護手套及眼睛/臉部防護具。
P261	避免吸入粉塵/燻煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧。
P272	受沾染的工作服不得帶出工作場所。
P270	使用本產品時，不得飲食、喝水或抽菸。
P264	處置後徹底清洗雙手。

危害防範措施 (應變):

P310	立即呼救毒物諮詢中心或送醫。
P305 + P351 + P338	如進入眼睛：用水小心沖洗幾分鐘，如帶隱形眼鏡在可取出情形下，取出隱形眼鏡，繼續沖洗。
P303 + P352	若沾及皮膚（頭髮）：用大量肥皂和清水冲洗。
P301	若不慎吞食：
P330	漱口。
P332 + P313	如發生皮膚刺激，立即就醫。
P362 + P364	脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用。

危害防範措施 (廢棄):

P501	此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。

其他危害 (但不至於歸入分類):
此部份提供適用的其他危害訊息, 這些訊息不影響分類, 但可能會影響該物質或混合物的整體危害性。
有水或溼氣存在時會腐蝕金屬。

所含物可能會產生過敏反應。 NICKEL DICHLORIDE

3. 成分辨識資料

化學性質

物質性質: 物質

Iron trichloride
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 7705-08-0

FeCl3

技術的

危害成分之中英文名稱

Iron trichloride
其他名稱: /

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): >= 98 % - <= 100 % 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 7705-08-0	Acute Tox.: 級別 4 (吞食) Skin Corr./Irrit.: 級別 2 Eye Dam./Irrit.: 級別 1

Chromium chloride (CrCl3)
其他名稱: /

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): >= 0 % - < 0.15 % 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 10025-73-7	Acute Tox.: 級別 4 (吞食) Skin Sens.: 級別 1 Aquatic Acute: 級別 2 Aquatic Chronic: 級別 2

zinc chloride
其他名稱: /

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): >= 0 % - < 0.15 % 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 7646-85-7	Acute Tox.: 級別 4 (吞食) Skin Corr./Irrit.: 級別 1B Eye Dam./Irrit.: 級別 1 Aquatic Acute: 級別 1 Aquatic Chronic: 級別 1 M-factor(係數) 急性: 1 M-factor(係數) 慢性: 1

氯化鎳 (Nickel chloride)
其他名稱: /

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): >= 0 % - < 0.1 % 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 7718-54-9	Acute Tox.: 級別 3 (吸入-粉塵) Acute Tox.: 級別 3 (吞食) Skin Corr./Irrit.: 級別 2 Resp. Sens.: 級別 1 Skin Sens.: 級別 1 Muta.: 級別 2 Carc.: 級別 1A (吸入) Repr.: 級別 1B (胎兒) STOT RE (呼吸系統): 級別 1 (吸入) Aquatic Acute: 級別 1 Aquatic Chronic: 級別 1 M-factor(係數) 急性: 10 M-factor(係數) 慢性: 1

4. 急救措施

對急救人員之防護:
若病患失去知覺，應先將病患搬離汙染區再行急救復甦。 立即脫去受污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定，移至空氣新鮮處，並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
立即用肥皂及清水徹底清洗，請醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾及眼睛後，立即翻轉眼瞼，用流動清水清洗15 分鐘以上並就醫。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立刻漱口後喝下200~300毫升的水，就醫診治.

對醫師之提示:
症狀: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。
刺激眼睛和呼吸道，刺激皮膚，過敏症狀
最重要症狀及危害效應: 適當操作用途上無預期危害。
處理: 依症狀治療 (除污，維持生命功能)，無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
乾粉

基於安全因素而不適用之滅火介質:
水

滅火時可能遭遇之特殊危害:
在溫度 > 200 ℃ 可被發散: chlorine
火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自背式空氣呼吸裝置。

特殊滅火程序:
污染的消防水必須依法規規定廢棄。 避免直接接觸水。 產品本身為不可燃; 滅火方法必須考量周遭環境

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
避免接觸皮膚, 眼睛和衣服。 避免粉塵產生。

環境注意事項:
由於產品的pH值, 一般要求先將廢液中和後, 再排入處理池。

清理方法:
小量的洩漏: 用石灰中和。
大量溢出時: 在乾燥狀下撿起。 按指示丟棄受污染的化學品。
剩餘溢出物: 以水沖洗。

7. 安全處置與儲存方法

處置

將容器密封 加工機器必需安裝局部排氣設備

防火、防爆措施:
此物質/產品為不燃物。 此產品為非爆炸物。

儲存

適當的容器材質: 高密度聚乙烯 (HDPE), 低密度聚乙烯 (LDPE), 玻璃強化塑膠, 塘瓷, 膠狀, 碳鋼(鐵), 玻璃
儲存條件的詳盡資訊: 防潮。

8. 暴露預防措施

控制參數

Iron trichloride, 7705-08-0;

八小時日時量平均濃度 (TWA) 1 mg/m3 (ACGIHTLV)
量測的: 鐵 (Fe)

Chromium chloride (CrCl3), 10025-73-7;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 0.5 mg/m3 (職業暴露限制OEL(台灣))
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 1.5 mg/m3 (職業暴露限制OEL(台灣))
八小時日時量平均濃度 (TWA) 0.003 mg/m3 (ACGIHTLV), 吸入微量
量測的: 鉻(III)

氯化鎳 (Nickel chloride), 7718-54-9;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 0.1 mg/m3 (ACGIHTLV), 吸入微量
量測的: 鎳 (Ni)
八小時日時量平均濃度 (TWA) 0.1 mg/m3 (職業暴露限制OEL(台灣))
量測的: 鎳 (Ni)
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 0.3 mg/m3 (職業暴露限制OEL(台灣))
量測的: 鎳 (Ni)

個人防護設備

呼吸防護:
若有可吸入性之霧氣/粉塵生成時須帶呼吸防護具。 適合低濃度或短時間曝露時配戴的呼吸防護用具 無機化合物的氣體/蒸氣濾氣器(如 EN14387 B型) 適合高濃度或長時間曝露時配戴的呼吸防護用具 自背式呼吸器

手部防護:
化學防護手套 (EN ISO 374-1)
可適合長時間直接接觸化學品之材質 (建議: 保護指標 6, 依 EN ISO 374-1 標準, 防滲透時間大於480分鐘)
聚氯乙烯 (PVC) - 包覆厚度0.7毫米
補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度)必須考量，化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。
因類別繁多，必須遵守製造商提供之使用指南。

眼睛防護:
安全護目鏡 (防濺護目鏡) 必須與臉部密合 (EN 166)

皮膚及身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露, 如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙, 防護靴, 化學防護衣。

衛生措施:
休息和下班前必須洗手和/或臉。 立即脫去受污染的衣物。

9. 物理及化學性質

物質狀態: 結晶, 粉末

外觀(顏色):	綠至黑色	
氣味:	微刺鼻味	
嗅覺閾值:	未確定因吸入造成的潛在健康危害。	
PH值:	1 (200 g/l, 20 ℃)	
熔點:	掉落	
沸點/沸點範圍:	315 ℃ (1,013.25 hPa) 文獻中資料。 受熱會分解。	
昇華點:	304 ℃ (1 bar)	
閃火點:	不適用，該產品是固體。	
揮發速率:	此產品為非揮發性固體。	
易燃性 (固體/氣體):	非高度易燃	(92/69/歐洲經濟共同體指引, A.10)
爆炸界限(下限):	對於固體無須分類和標示。	
爆炸界限(上限):	對於固體無須分類和標示。	
分解溫度:	> 200 ℃ chlorine	
自燃:	非自燃	
自體發熱能力:	非自燃性物質。	
爆炸危害:	根據其化學結構, 本物質不具爆炸特性	
助燃特性:	不傳播火焰	(UN Test O.1 (oxidizing solids))
蒸氣壓:	1 毫巴 (20 ℃)	
密度:	2.89 g/cm3 (25 ℃)	
體積密度:	大約 1,000 kg/m3	
相對蒸氣密度 (空氣):	此產品為非揮發性固體。	

(水中)溶解度: 文獻中資料。
744 g/l
(0 ℃)

溶解度 (定量的):
480 g/kg
(20 ℃)

辛醇/水分配係數 (log Kow): -4
(24 ℃)

吸收/水 - 土壤:
研究的科學性理由不足。

表面張力:
基於化學結構特性，並不預期會有表面活性。

黏度，動態的:
不適用，該產品是固體。

黏度，運動學的:
不適用，該產品是固體。

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
避免潮濕。

分解溫度: > 200 ℃
chlorine

應避免之物質:
水, 強鹼

腐蝕金屬: 有水或溼氣存在時會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
與水接觸產生氯化氫。

危害分解物:
氯化氫 (hydrogen chloride)
金屬化合物, 酸霧, 氯化物

11. 毒性資料

急毒性(急性毒性)

劇烈毒性評估:

誤吞後對人體有害。

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量 老鼠 (口服): > 300 - < 630 mg/kg

(經由吸入):無需進行研究.

(LD50) 半數致死量 大鼠 (皮膚): > 2,000 mg/kg (經濟合作開發組織(OECD)準則 402)
無死亡率。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

急毒性(刺激性)

刺激性影響評估:
刺激皮膚。 可能對眼睛造成嚴重損害。

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 刺激性。 (巴斯夫公司試驗)
此數據依據物質之稀釋水溶液。

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 不可回復的傷害。 (巴斯夫公司試驗)
此數據依據物質之稀釋水溶液。

急毒性(呼吸/皮膚敏感性)

資料關於: 氯化鎳 (Nickel chloride)
致過敏性評估:
此物質可能造成呼吸道過敏。 接觸皮膚可能造成過敏。

慢毒性或長期毒性(生殖細胞致突變性)

誘變作用評估:
目前此物質不會導致細菌突變。 依哺乳類細胞培養結果，此物質不會導致突變性。 在哺乳類的研究測試，此物質不會導致誘變

慢毒性或長期毒性(致癌性)

致癌作用評估:
依所有可得到的訊息顯示無致癌效應

慢毒性或長期毒性(生殖毒性)

生殖毒性評估:
尚無關於生殖毒性的可靠資料 化學結構並未顯示應特別注意此一作用。

慢毒性或長期毒性(發展性毒性)

畸形作用評估:
動物研究試驗並未發現發展性的中毒/畸形之影響。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
動物實試驗中，重覆攝取高劑量該物質後可能造成腎臟損害。 動物實試驗中，重覆攝取高劑量該物質後可能造成肝臟損害。

呼吸性危害

無需進行研究.

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
據目前掌握的知識, 對生態無不良影響 若適當引進低濃度至生化處理廠, 預期不會發生抑制活性污泥降解作用。
該產品使 PH 值產生變化。

對魚類毒性:
研究的科學性理由不足。

水生無脊椎生物:
研究的科學性理由不足。

微生物/對活性污泥的影響:
半有效濃度 (EC50) (5 min) 500 mg/l, 活性污泥 (其他, 水生的)

對魚類的慢性毒性:
研究的科學性理由不足。

對水生無脊椎生物的慢性毒性:
研究的科學性理由不足。

對陸棲生物毒性評估:
無數據。

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
物質不會由水面蒸發至大氣中
無數據。
研究的科學性理由不足。

持久性及降解性

生物降解與消去度的評估 (H2O):
對無機物不適用。

消去度資訊:
不適用

評估在水中的穩定性:
與水接觸則物質將快速水解。

水中溶解度資訊(水解):
$t_{1/2}$ 4.15 - 34 min, (計算, 中性 (pH 7))
本產品尚未經過全面測試。本聲明由具有相似結構或成分的產品得出。

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
在有機體內無顯著累積。

生物蓄積性:
生物濃度係數: < 20 (28 天), 鯉魚 (Cyprinus carpio) (OECD-Guideline 305)
此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

其它不良效應

可吸附有機鹵化物 (AOX):
該物質/產品可能有鹵化作用，故可能產生有機結合鹵化物。

其它資訊

其它生態毒性資訊:
若正確引入低的濃度, 未預見到活性污泥的降解活性受到抑制。 由於產品的pH值, 一般要求先將廢液中和後, 再排入處理池。

13. 廢棄處置方法

可被導入生化處理廠。
必須依照當地法規處理廢水。

受污染的包裝材料:
污染之包材應儘可能清空並經過澈底洗淨後, 才可送去資源回收利用。

14. 運送資料

國內運輸:

包裝類別:	III
聯合國編號:	UN 1773
運輸危害分類:	8
聯合國運輸名稱:	氯化鐵

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）

國內運送規定：請遵守道路交通安全規則。

海運
IMDG

包裝類別:	III
聯合國編號:	UN 1773
運輸危害分類:	8
海洋污染物（是／否）:	否
聯合國運輸名稱: 氯化鐵	

Sea transport
IMDG

Packing group:	III
ID number:	UN 1773
Transport hazard class(es):	8
Marine pollutant:	NO
Proper shipping name: FERRIC CHLORIDE, ANHYDROUS	

空運
IATA/ICAO

包裝類別:	III
聯合國編號:	UN 1773
運輸危害分類:	8
聯合國運輸名稱: 氯化鐵	

Air transport
IATA/ICAO

Packing group:	III
ID number:	UN 1773
Transport hazard class(es):	8
Proper shipping name: FERRIC CHLORIDE, ANHYDROUS	

15. 法規資料

需標示的主要危害成份: IRON TRICHLORIDE,NICKEL DICHLORIDE

適用法規

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息，將在這一部份進行描述。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則（聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。